

国际十进分类法 517.967.23

P. A. 吉尔吉多夫¹, B. B. 福米切夫²

基于自相关分析的无人机群空间结构规律性评估

自动评估自治代理组的空间结构 (SS) 有助于降低开发组管理系统的成本, 并在分析组行为时排除人为因素。为了构建代理组空间结构的规律性指标, 建议基于自相关方法应用空间结构的重复性特征。本文研究了基于代理之间成对距离矩阵的各种自相关计算方法及其在不同类型空间结构中的应用。

关键词: 无人机群空间结构、无人机蜂群、无人机群控制系统、蜂群行为分类。

DOI: 10.55959/MSU/0137-0782-15-2025-49-3-32-41

1. 问题的提出。无人机群 (集群) 空间结构 (SS) 的规律性或重复性是其重要特征之一。大多数群体控制技术任务中都对其提出了要求。它通常是定性的, 由专家“直观地”评估。然而, 在实际任务中, SS的规律性可能是期望的行为模式, 例如, 它可以确保扫描区域结果的可预测性以及生成由多架无人机拍摄的图像组成的图像的可能性。另一方面, SS的规律性也可能是群体行为的缺点, 例如在保护指定区域或其周边的任务中, 相反, 需要避免SS的规律性, 同时确保对保护对象的持续监视。

在解决从实现既定目标的角度寻找该无人机群控制系统最佳参数的任务时, 可以使用无人机群状态的自动评估。在实时直接 (手动) 控制群的过程中, 当用“客观”数字特征取代群状态的专家评估时, 这种评估可能会很有用。当需要分析群在个别无人机的设置和控制程序对群行为的不可预测影响下的行为时, 这种自动评估也很重要。为此, 所寻求的群PS质量评估应满足某些要求:

- 评估所需数据收集的简便性;
- 数据 (评估工作所需的数据) 的客观性不应依赖于专家意见;
- 评估不应依赖于所选的计数系统或定位系统;
- 所需特性不应依赖于无人机群组或单元库的组成;
- 计算算法的简便性 (速度);
- 自动化评估应与测试示例中的专家评估一致;
- 个人电脑的评估应该是“标准化的”, 并且不依赖于“规模”参数。

¹ 圣彼得堡彼得大帝理工大学, 机械工程高等学院, 教授, 电子邮件: ruben@betria.com

² 莫斯科国立大学力学与数学系教授, 物理数学博士, 电子邮件: fomichev@cs.msu.ru

* 本研究在俄罗斯科学基金会第25-21-00117号资助下完成。

图1展示了无人机群进化的终点——从集群结构的随机排列开始。

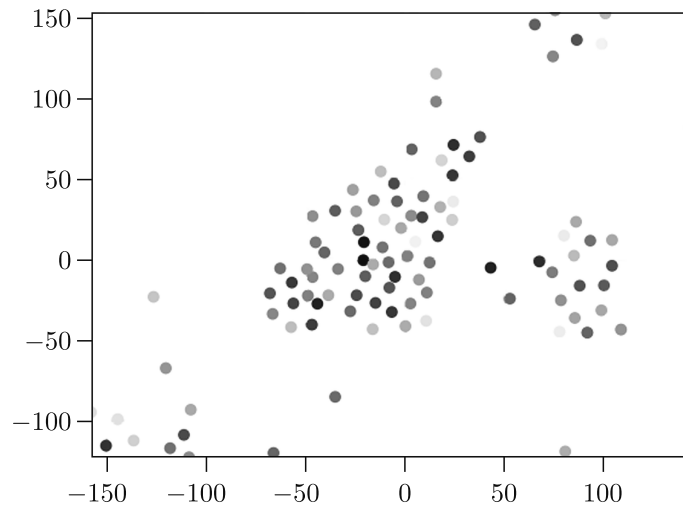


图1. 高度组织化的无人机群

为了解决这个问题，我们将把无人机群视为一组点，其中每个点都有自己的序号和绝对坐标系中的坐标，并且没有线性尺寸。我们将在当前时刻评估无人机群的状态。

2. 无人机群平均相关性的计算方法。在描述此方法之前，需要指出的是，一般情况下计算平均相关性并非正确操作，但在本工作中将表明，这种相关性的使用具有物理意义，可解释为每个无人机相对于其相邻无人机空间位置的重复系数。为了确定它，我们考虑由 N 架无人机组成的群组，对于其中每架无人机，都给定一个维度为 m 的列，描述其在特定时刻相对于群组中以特定方式选择的 m 架无人机的位置。这些可以是各种特征：距离、角度、相对速度等。为了符合评估与坐标系无关的要求，我们将只考虑与无人机相互位置相关的评估。引入一个矩阵，描述群组中每架无人机的相对位置：

$$B(t) = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1N} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mN} \end{bmatrix}, \quad B[k] = \begin{bmatrix} b_{1k} \\ b_{2k} \\ \vdots \\ b_{mk} \end{bmatrix}, \quad (1)$$

我们将其称为组[1]中的相对位置矩阵（МОП），而列 $B[k]$ 将被称为无人机 k 在组中的相对位置。需要注意矩阵 $B(t)$ 每一列的继承特性：行号并不能确定无人机的编号。此外，随着时间推移组在移动过程中，无人机的邻居可能会发生变化。

我们通过以下示例来考虑矩阵的形成。设 R 为所有无人机之间的成对距离矩阵，每个无人机都有其自身的全局序号，该序号在实验范围内不会改变：

$$R = \begin{bmatrix} 0 & r_{12} & \dots & r_{1N} \\ r_{21} & 0 & \dots & r_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{N1} & r_{N2} & \dots & 0 \end{bmatrix}, \quad (2)$$

其中 r_{kl} 是编号为 k 和 l 的无人机之间的距离。

我们选取编号为 k 的无人机，到群组中所有无人机的距离将由矩阵 R 的 $R[k]$ 列来描述。我们将按升序对该列进行排序，这里 $0 \leq r_{2k}^* \leq \dots \leq r_{Nk}^*$ 。那么，如果我们假设群组中的每架无人机都能获取所有其他无人机的信息，就可以形成如下形式的 $B[k]$ MOP列：

$$B[k] = [r_{2k}^*, r_{3k}^*, \dots, r_{(m+1)k}^*]^T, \quad (3)$$

$B[k]$ 描述了从第 k 架无人机到最近的 m 架相邻无人机的距离。这个矩阵是不对称的，此外，无人机的序号与矩阵 B 的列号相对应，但与列元素 $B[k]$ 的编号不对应。

值 m 确定了用于确定无人机在群组中相对位置的邻居数量。在实践中， m 的值是一个可配置参数，针对特定的无人机群组 and 一系列实验进行设置（在解决无人机控制系统参数优化问题的情况下）。这个数字根据以下规则确定。

1. 在平面问题的情况下，用于确定相对位置的邻居数量不应少于三个，否则即使从理论上讲，无人机相对于其邻居的定向也是不可能的。
2. 如果所有无人机都处于相互交换彼此状态信息的区域，我们希望考虑整个群组的PS规律性，那么那些——1. 这种方法是可行的，但不建议采用，在这种情况下，“边缘”效应的影响会增加，即处于群组占据区域周边的无人机的影响。
3. 如果已知单个无人机能够检测或与之交换状态信息的最大无人机数量 M ，那么在创建MOP时被视为邻居的无人机数量满足 $m \leq M$ 评估。
4. 对于 k 号无人机，通常只有位于以 k 号无人机为中心、预先设定半径的圆内的无人机才被视为潜在邻居，该半径由经验确定，例如无人机之间的信息交换区域。为了确定 m 和列 $B[k]$ ，可以进行一个测试实验，并将 m 取为实验过程中上述圆内无人机的平均（或最大）数量。以这种方式指定 m 时，我们无法保证特定无人机的实际邻居无人机数量将等于 m 。如果 $m_k < m$ ，我们在列 $B[k]$ 的下方用零填充：

$$B[k] = [b_{1k} \ b_{2k} \ \dots \ b_{m_k, k} \ 0 \ \dots \ 0]^T.$$

这样做是为了区分没有相邻无人机的情况与多个无人机坐标重合的情况，在此过程中列元素的非递减属性会丢失。

在我们模型的所有情况下，参数在 t 的范围内变化。

定义1。对于序号为 k 和 l 的两架无人机，相对于组中其他无人机的空间位置，我们将表示无人机相对于相邻无人机位置的列 $B[k]$, $B[l]$ 的皮尔逊相关系数与1的接近程度视为相似度。

为了计算相关性，我们引入列 $B[k]$ 的算术平均值的表示：

$$\bar{B}[k] = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m b_{ik}. \quad (4)$$

无人机 k 和 l 之间的皮尔逊相关系数由以下公式确定：

$$corr_{k,l} = \frac{\sum_{i=1}^m (b_{ik} - \bar{B}[k]) (b_{il} - \bar{B}[l])}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (b_{ik} - \bar{B}[k])^2} \sqrt{\sum_{i=1}^m (b_{il} - \bar{B}[l])^2}}. \quad (5)$$

所有被研究模型的MOE元素都相等的极限情况是不可能的。我们将计算所有无人机之间的成对相关系数，并将它们汇总到一个单一矩阵中，我们将其称为相关矩阵。

定义2. 我们将以下矩阵称为相关矩阵：

$$corr_{N \times N} = \begin{pmatrix} 1 & corr_{1,2} & \dots & corr_{1,N} \\ corr_{1,2} & 1 & \dots & corr_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ corr_{1,N} & corr_{2,N} & \dots & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $corr_{k,l}$ 根据公式(5)得出， k, l 是组中无人机对的序号， N 是组中无人机的数量。

计算相关矩阵的平均值并非标准操作，然而对于在实验过程中组成不变的一组无人机而言，由公式 (b) 确定的该值具有该组内无人机之间“积分”相似度的特征。

定义3. 我们将基于由公式确定的成对相关性的PS重复性特征称为无人机群PS的自相关性。

$$corr = \frac{1}{N^2} \left(\sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N corr_{k,l} \right). \quad (6)$$

为了评估PS组的组织程度，提出了一种类似于切多克量表的方法，该方法基于在人工PS上获得的结果进行了调整，用于评估组的组织程度。

表1
不同PS组无人机程度的自相关值

组的组织程度	自相关值的范围
高度组织化的组	[0.8; 1]
中等组织化群体	[0.6; 0.8)
弱组织化群体	[0.45; 0.6)
无人机在群体中的随机分布	[0; 0.45)
聚集群（仅用于自动校正相邻个体间的距离差异）	[0; 0.25]

3. 无人机编队分析方法。在研究过程中，考虑了无人机相对位置矩阵的各种类型 [2]。其中部分类型的矩阵因不符合第1点中对无人机编队特性的要求而被摒弃，而部分矩阵在用于评估无人机编队可重复性的可行性方面是适用的。采用以下符号表示：

$$X = [x_1, \dots, x_N]^T, \quad Y = [y_1, \dots, y_N]^T$$

— 二维空间中无人机群的坐标。一对 (x_k, y_k) 描述了无人机 k 在全局坐标系中的空间坐标。

3.1. 距离自相关 (方法1)。群组中无人机之间的成对距离——通常是一个物理上可获取的特征。我们的假设是，如果将每个无人机的相邻无人机按与该无人机距离的升序排列，那么可以从列构建出主成分矩阵，其元素按升序排列，通过该矩阵的自相关可以为我们提供无人机编队有序程度的特征。为此，我们选取编号为 k 的任意一架无人机，那么到相邻无人机的距离列将呈现为一个由到最近相邻无人机的距离组成的升序序列

$b_{1k} \leq b_{2k} \leq \dots \leq b_{mk}$ 。在这样构建主成分矩阵时，(6) 式中的相关值在组织松散的群组中会低于在组织良好的群组中。

在野生结构中，到邻居的距离通常遵循共同的相互作用原则。这意味着到邻居的所有距离序列都具有“相同”的特征。

3.2. 基于修正距离的自相关 (方法2)。此方法基于这样的假设：在高度组织化的结构中，按距离无人机 k 由近到远排列的邻居，对于处于距离邻居的递增序列中特定位置 j 的 r_{jk}^* 具有相同的距离，即 $r_{j1}^* \approx r_{j2}^* \approx \dots \approx r_{jk}^*, \forall j = \overline{0, m}$ 。在这种情况下，与组织松散的 PS 相比，到位于位置 j 的相邻无人机的平均距离偏差将较小。

为了计算 MOP，我们使用三阶段过程：

- 1) 我们获取按列排序的到邻居的距离矩阵，类似于第3.1项中的方法；
- 2) 我们计算每个具有特定按距离排序编号的无人机 - 邻居的平均距离。为此，我们获取到具有特定编号的邻居的平均距离

$$\bar{r}_j = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N r_{jk}^*, \quad (7)$$

$\bar{r}_1$ - 所有与第一个最近邻居的无人机的平均距离， $\bar{r}_2$ - 所有无人机到按距离排序的第二个邻居的平均距离，对于 $i = \overline{1, m}$ 等等；

- 3) 我们根据修正距离计算均方根误差 (МОП)：

$$b_{uk} = r_{uk}^* - \bar{r}_u.$$

因此，该假设在于，对于强组织化系统中这种类型的均方根误差 (МОП)，自相关将接近 1。

请注意，无人机群系统的自相关仅间接表明系统的规则性，因为在这种情况下，它显示了矩阵 R^* 中具有相同序号的相邻元素与某个“理想”距离的偏差程度，在该理想距离上，具有该序号的所有相邻元素应处于该距离。

3.3. 同一无人机相邻位置间距离的自相关 (方法3)。在使用相关分析评估建筑的规则性时，总是会出现与邻居排序相关的不确定性。如上文所述，主要目标是找到一组有序性的特征，我们将其定义为 PS 组中一个无人机与另一个无人机位置的相似程度。为了描述这种类型的 MOP，我们转向由 $R[k]^*$ 列组成的矩阵，其中 $k = \overline{1, N}$ 来自公式 (3)，从 $R[k]^*$ 列的每个元素中减去该行中前一个元素。这样，组中的每个无人机将由以下列来表征：

$$\Delta[k] = \begin{bmatrix} r_{1k}^* \\ r_{2k}^* - r_{1k}^* \\ \vdots \\ r_{mk}^* - r_{m-1,k}^* \end{bmatrix}, \quad (8)$$

$r_{1k}^* \leq r_{2k}^* \dots \leq r_{mk}^*$ — 由到最近邻距离组成的递增序列。在实验过程中观察到，对于无人机位置呈随机均匀分布的PS情况，到邻居的距离以足够均匀的方式增加，以至于对于无组织结构， $\Delta^{(k)}$ 列中的值序列具有随机特征。

4. 对人工创建的PS分析方法的验证。

4.1. 隐形平面结构。我们将隐形PS归为高组织化（高度组织化）的PS。在这种情况下，所研究的平均自相关评估值应至少大于0.5，且越接近1越好。

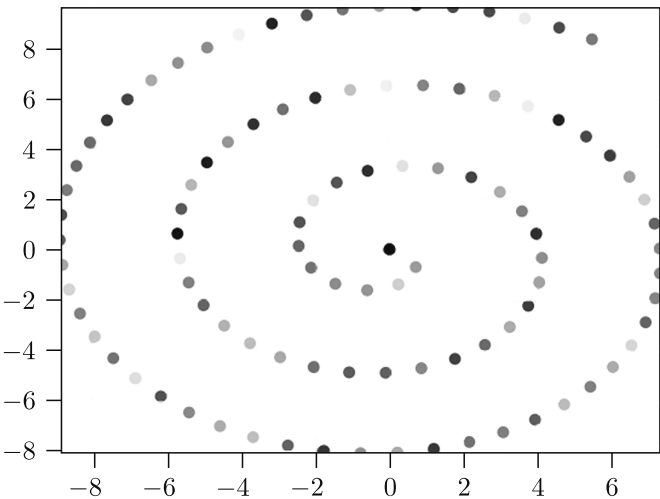


图2. 隐形空间结构（螺旋）

对于隐形结构，所有提出的方法的自相关值都接近1，这与我们对高组织化结构自相关的预期相符。

高度组织化的丝状PS群无人机的自相关值

Таблица 2

群体的组织程度	措施1	措施2	措施3
线路	0.994	0.997	0.947
Круг	1.0	0.83	1
螺旋	0.995	0.712	0.931

4.2. 高级平面结构。在高级平面结构中，我们区分出4种类型：正方形、三角形、六边形。无人机的布局符合[3]中给出的最密集包装方式。

对于我们所研究的结构，自相关也显示出与我们对规则性的评估相匹配。所有提出的方法的自相关值都超过了0.8（见表3）。

无人机群高级结构的自相关值

表3

团队的组织程度	措施1	方法2	措施3
正方形	0.994	0.9	0.845
六边形	0.996	0.9	0.873
三角形	0.99	0.944	0.862
矩形	0.994	0.945	0.864

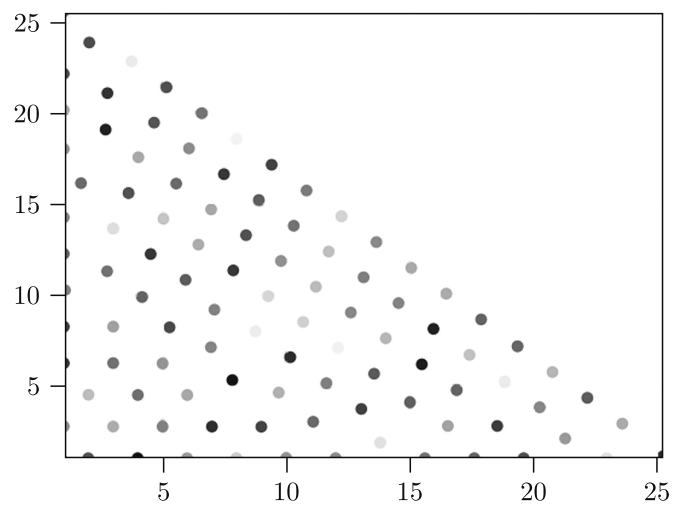


图3. 平面空间结构示例（三角形）

4.3. 随机平面PS。我们用于验证方法的随机PS是人工创建的，并且在特定正方形范围内的平面上具有均匀分布（见图4）。对具有不同点密度的随机PS进行检查应表明，无人机群的自相关性与群大小和无人机之间允许的距离值无关。对随机布局组的分析表明，这些方法确实与无人机在空间中的布局密度和组中无人机的数量无关。相邻点之间差异的自相关值（方法3）约为0.3，因此，我们提出的方法给出了充分的（与专家结论一致）PS规律性评估。

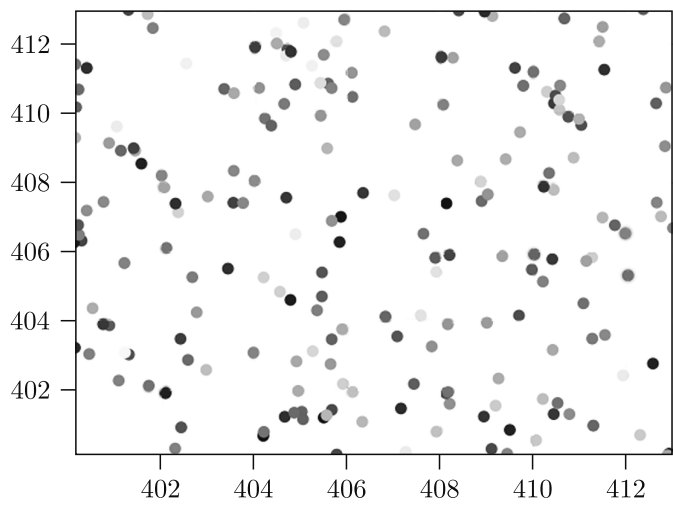


图4. 随机平面PS示例

无人机群不同类型PS聚集的自相关值

表4

群组的组织程度	措施1	方法2	方法3
低密度无人机的随机位置	0.991	0.419	0.291
高密度无人机的随机位置	0.994	0.432	0.302

4.4. 存在聚集时的PS。我们将有聚集的结构分为几类，其中一些在图5中展示。

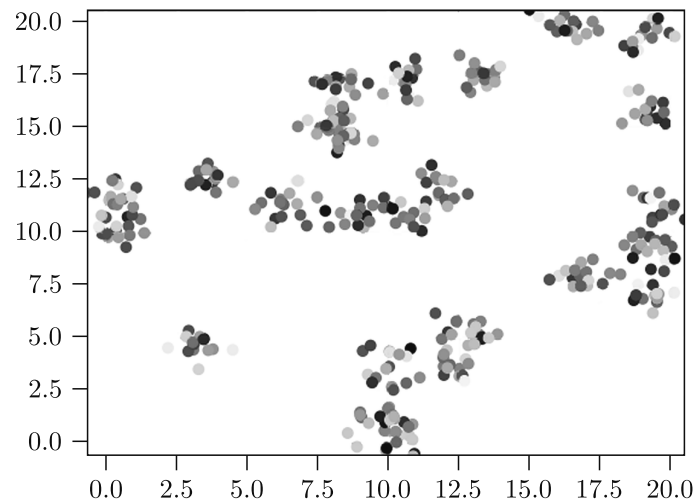


图5. 聚类空间结构

表5

无人机群PS不同类型聚集的自相关值

群的组织程度	Merog 1	方法2	方法3
集群的组织中心，无人机在集群中的随机分布	0.994	0.514	0.374
集群的随机中心，在集群中的随机分布	0.993	0.48	0.297
集群的组织中心，无人机在集群中的高度组织化分布	0.992	0.827	1
集群的随机中心，无人机在集群中的高度组织化分布	0.971	0.874	0.53

从表5可以看出，相邻值之间的自相关计算方法表明，如果不存在局部有序结构，即对于第一种类型的聚集，它将组织程度评估为低，而对于基于修正距离的自相关，它表明该PS是高度有序的。

5. 群体结构。在对第3点中描述的方法进行验证的过程中，对具有不同规则程度的人工创建群体的方法进行了功能测试，但如果不对独立数据进行验证，这种测试是不完整的。此类数据的来源是Kaggle中专门用于评估无人机群体行为的部分。

我们将描述用于验证的标记数据结构。此结构包含许多参数，这些参数既描述相对参数（例如每个无人机周围一定半径内的代理数量），也描述绝对参数（坐标、速度等）[4]。该组包含有关200个无人机的信息。此外，每个组都有作为蜂群的识别专家评估，形式为二进制值 {0,1}。识别方法在文章[5]中描述。数据集中考虑的组总数为24000个示例，其中12000个被专家识别为蜂群。

数据集描述。每个无人机由以下特征描述： (x,y) — 每个物体的坐标， $(xVeln,yVeln)$ — 物体速度， (xSm,ySm) — 安全移动方向， (xAm,yAm) — 到位于某个圆内的相邻物体的平均方向， (xCm,yCm) — 位于某个圆内的相邻物体的质心坐标， $(nACM)$ — 圆内相邻物体的数量， (nSm) — 可能发生碰撞的相邻物体的数量。

每个组共有200架无人机。为了使用所提出的方法评估各群组的态势感知，我们仅需要每个目标的坐标。

每个组通过三种方法进行评估，依据表1中所示的与专家评估相比的PS组织程度评估。我们评估的所有组中，那些方法显示属于有组织的PS的组，我们将其解释为群，所有其他组则解释为无人机的随机分布（非群）[5-7]。在此过程中，单独评估了“阳性”测试，即我们对组的PS评估与专家评估（群）相比是有组织的，以及“阴性”测试，即我们对组的PS评估与专家评估（非群）相比是无人机在组中的随机分布。

通过应用基于自相关的PS组分析方法，得到了与专家评估结果相符的结果（见表6）。

确定所属种群的准确率，%

表b

组的组织程度	Merog 1	Merog 2	方法3
有组织的PS（群体）	50	97	99
无组织的PS（非群体）	0	65	22

给出了两种情况下“正确”（与专家意见相符）答案的百分比。可以看出，方法1仅在一半的情况下得出了正确结果，这表明该方法根本不起作用。另外两种方法显示出了更有趣的结果。因此，方法3在将群体确定为群体的情况下更准确，但在不是群体的情况下则完全不准确，这与方法2不同。

然而，在对获得的结果进行进一步分析后发现，当同一无人机相邻点之间距离的自相关（见方法3）小于0.25时，专家评估再次开始表明该组具有群聚特征（见图6）。在这种情况下，群聚的评估准确率为98%，非群聚的评估准确率为32%。

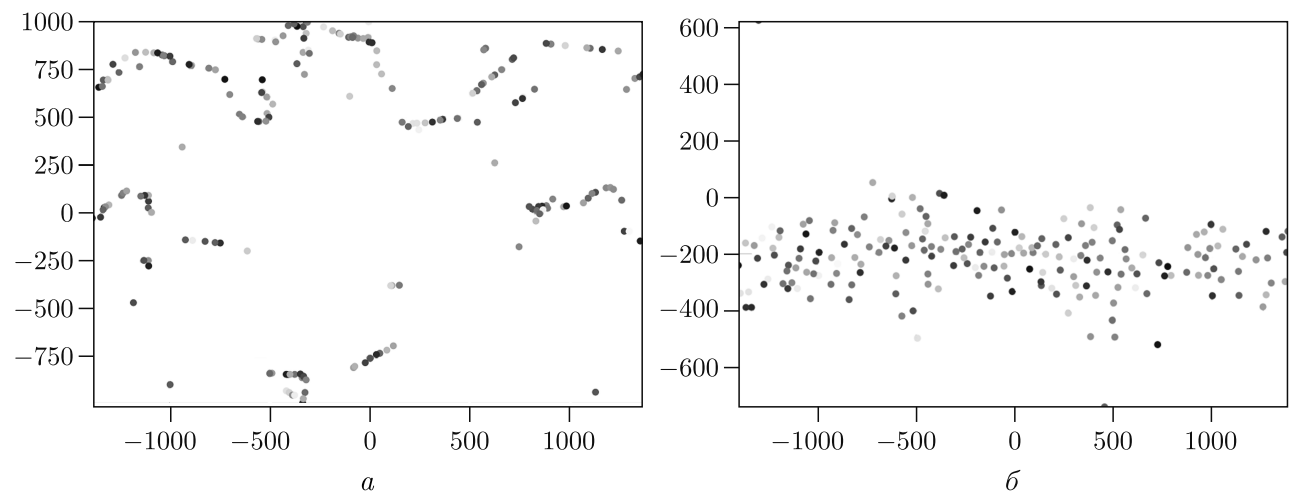


图6. 群聚示例，方法1对其自相关显示出截然不同的值：a — “小”值；b — “大”值

因此，在评估不同类型的PS组时，每种方法都显示出了其局限性。为了弥补这些局限性，采用了Catboost [8]修改版的“梯度提升”方法，具体设置如下：标准树的深度为6，训练迭代次数为200，训练样本数量为10000（即略少于数据集的一半）。

应用该方法后，得到了表7中列出的以下特性。

表7
确定所属种群的准确率，%

群体的组织程度	Merog Catboost
有组织的PS（种群）	99.12
他组织的PS（非群体）	90.23

因此，提出了一种方法，与方法1-3单独使用相比，该方法能提供更好的结果。该方法的总体准确率为94.7%。在竞赛中使用了基于对上述所有字段进行分析的识别方法。逻辑回归方法取得了最好的结果，准确率为91%[9]。

6. 结论。基于对各种PS进行的分析，已确定除邻居距离法外，所提出的自相关评估方法均显示出足够好的结果。然而，在验证过程中发现，基于组内距离差异的方法（方法3）的评估结果受聚类（紧密组织的子组）的存在影响很大。在这种情况下，方法3显示出非常小的值（小于0.3）。可以利用这一特性来评估组的组织结构。然而，事实证明，通过使用Catboost的“梯度提升”方法联合使用三种评估可以提高结果。其准确率达到了94.7%。需要指出的是，考虑到计算出的自相关值与组组成的独立性，可以使用基于来自Kaggle的数据训练的决策树来处理任何组成的组。在实际应用中，有意义的做法是将基于Catboost方法获得的评估作为初步评估，而将自相关的具体值用于确定PS的分层程度。

CINUCOK JIUTEPATYPbI

1. 吉尔吉多夫 R.A. 使用阿达玛乘积对群体进行模拟建模//莫斯科大学学报. 第15卷. 计算数学与控制论. 2023年. 第3期. 第10 - 22页.
2. 博格达诺夫 Ю.Б., 博伊科 А.М., 吉尔吉多夫 R.A. 方差分析在评估无人机形成的群体结构中的应用//机械制造中的创新理念：全俄青年科学家科研实践会议论文集. 圣彼得堡, 2022年. 第258 - 263页.
3. 施佩希特E., 帕特森D. 固定尺寸容器中具有最大填充密度的等圆和不等圆的填充 [电子资源]. 网址: <http://www.packomania.com/> (访问日期2025年5月20日)。
4. 群体行为。UCI机器学习库 [电子资源]。网址：
<https://archive.ics.uci.edu/dataset/524/swarm+behaviour> (访问日期2025年5月20日)。
5. 阿贝伊卡尔S., 卡斯马里克K. 从人类对集体运动行为的感知中收集的运动行为识别数据集 //《数据简报》。第47卷。爱思唯尔出版社, 2023年。第1076 - 1124页。
6. 玛丽亚A. 建模与仿真导论 // 第29届冬季仿真会议论文集。美国, 1997年。第7 - 13页。
7. 沃克P、刘易斯M、西卡尔A.K. 人类对涌现群体行为的感知特征 //2016年电气和电子工程师协会系统、人与控制论国际会议 (SMC)。电气和电子工程师协会, 2016年。第2436 - 2441页。
8. 普罗霍连科娃L、古谢夫G、沃罗别夫A、多罗古什A、古林A. CatBoost：具有分类特征的无偏提升 // 神经信息处理系统进展。第31卷。2018年。第3342 - 2253页。
9. 赛义德S. 群体行为分类 [电子资源]。网址: <https://www.kaggle.com/code/sohaelshafey/swarm-behavior-classification> (访问日期: 2025年5月20日)。

于2025年5月12日提交编辑
于2025年5月26日审阅通过
于2025年5月26日接受发表